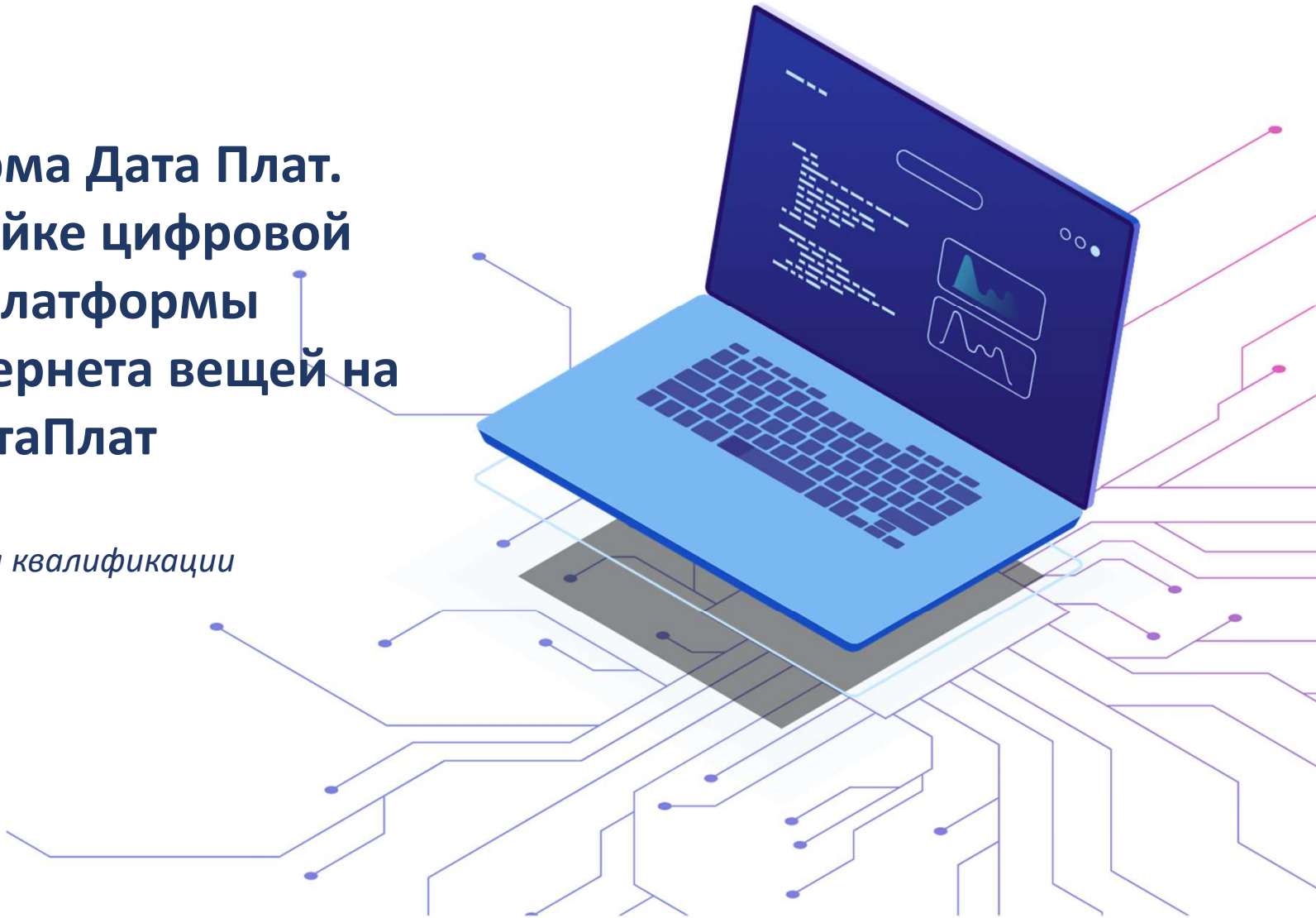
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат

Программа повышения квалификации
(День 1)



Содержание программы повышения квалификации

Раздел	Содержание	Длительность	День
Тема 1	Введение в Цифровую платформу Дата Плат	1 час	1-й
Тема 2	Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)	7 часов	1-й
Тема 3	Обработка и визуализация данных	8 часов	2-ой
Тема 4	Функции реагирования	8 часов	3-ий
Тема 5	Обзор функций администрирования ЦП ДП	1 час	4-ый
Тема 6	Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях	2 часа	4-ый
Тема 7	Итоговый контроль знаний (аттестация)	5 часов	4-ый
Всего		32 часа	

Здесь и далее ЦП ДП означает Цифровая платформа ДатаПлат

Программа повышения квалификации. День 1.

Раздел	Содержание	Лекция	Демонстрация	Длительность
Тема 1.	Введение в ЦП ДП			
1.1	Общая информация и организационные сведения. Цели и задачи курса	X		30 минут
1.2	Архитектура, обзор возможностей и назначение инструментов ЦП ДП	X		30 минут
Тема 2.	Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)	X		
2.1	Единый информационный портал	X	X	30 минут
2.2	Источники данных. Имитатор сигналов и имитатор загрузки данных	X	X	30 минут
2.3	Управление нормативно-справочной информацией	X	X	30 минут
2.4	Конфигурирование и управление информационными моделями	X	X	90 минут
Перерыв на обед				60 минут
2.5	Практика по изученным темам		X	240 минут

Тема 1 Введение в ЦП ДП

1.1 Общая информация и организационные сведения. Цели и задачи курса

1.1.1 Цели, задачи, результаты программы повышения квалификации

Цели и задачи:

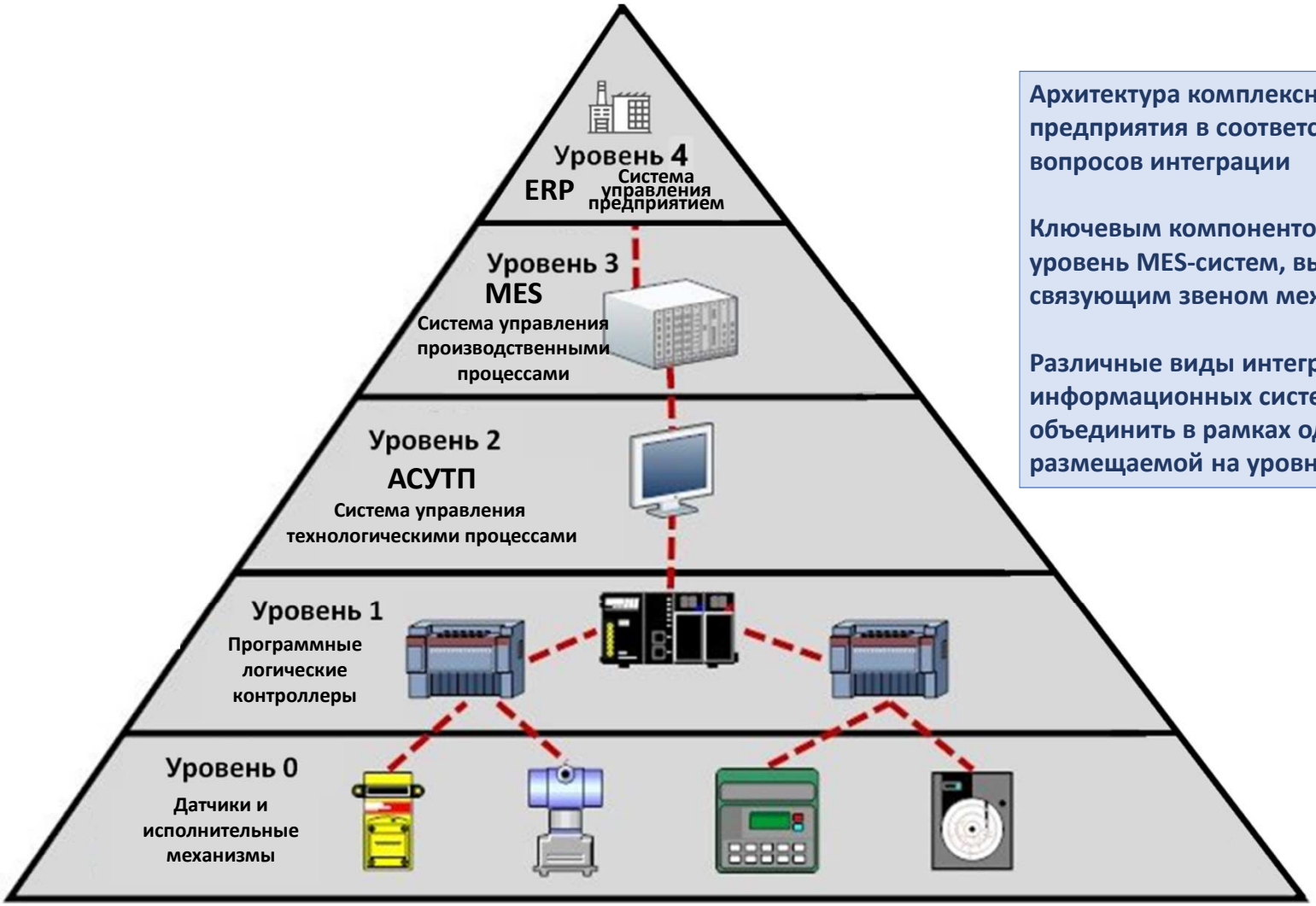
- **Знание** назначения и областей применения ЦП ДП
- **Понимание** условий применения ЦП ДП
- **Умение** управлять и конфигурировать сервером информационной модели и веб-порталом
- **Умение** обрабатывать и визуализировать данные ЦП ДП
- **Умение** конфигурировать рабочие процессы, события, уведомления ЦП ДП
- **Умение** работать с единым информационным порталом и аналитической панелью ЦП ДП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции - ПК)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПК-1 Понимает назначение и области применения ЦП ДП	Понимание места ЦП ДП в архитектуре комплексных информационных систем предприятия и соотнесение функционала ЦП ДП с поддерживаемыми производственными процессами	Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках лекционных занятий. Активность слушателей в диалогах с лектором
ПК-2 Способен конфигурировать ЦП ДП для производственных процессов	Знание и умение применять функционал ЦП ДП для описания и мониторинга производственных процессов и оборудования. Умение конфигурировать визуальные объекты, рабочие процессы, события, уведомления в ЦП ДП.	Экспертная оценка деятельности слушателей в рамках практических работ Итоговое тестирование

По итогам выполнения практической работы в ЦП ДП должны быть созданы следующие сущности:

1. Информационная модель
2. Пользовательский справочник
3. Имитатор сигналов и загруженные с помощью имитатора загрузки данных в БД ВР
4. Форма ручного ввода
5. Диаграммы (по типам, указанным в Методических указаниях)
6. Мнемосхемы (по типам, указанным в Методических указаниях)
7. Отчеты (по типам, указанным в Методических указаниях)
8. Аналитическая панель
9. Рабочий процесс
10. Контрольное условие и контрольные события
11. Шаблон уведомления и уведомления
12. Настроенная форма технического мониторинга
13. Папка в меню ДП с сущностями 4-8, 12

1.1.2 Сложная архитектура комплексных информационных систем предприятия

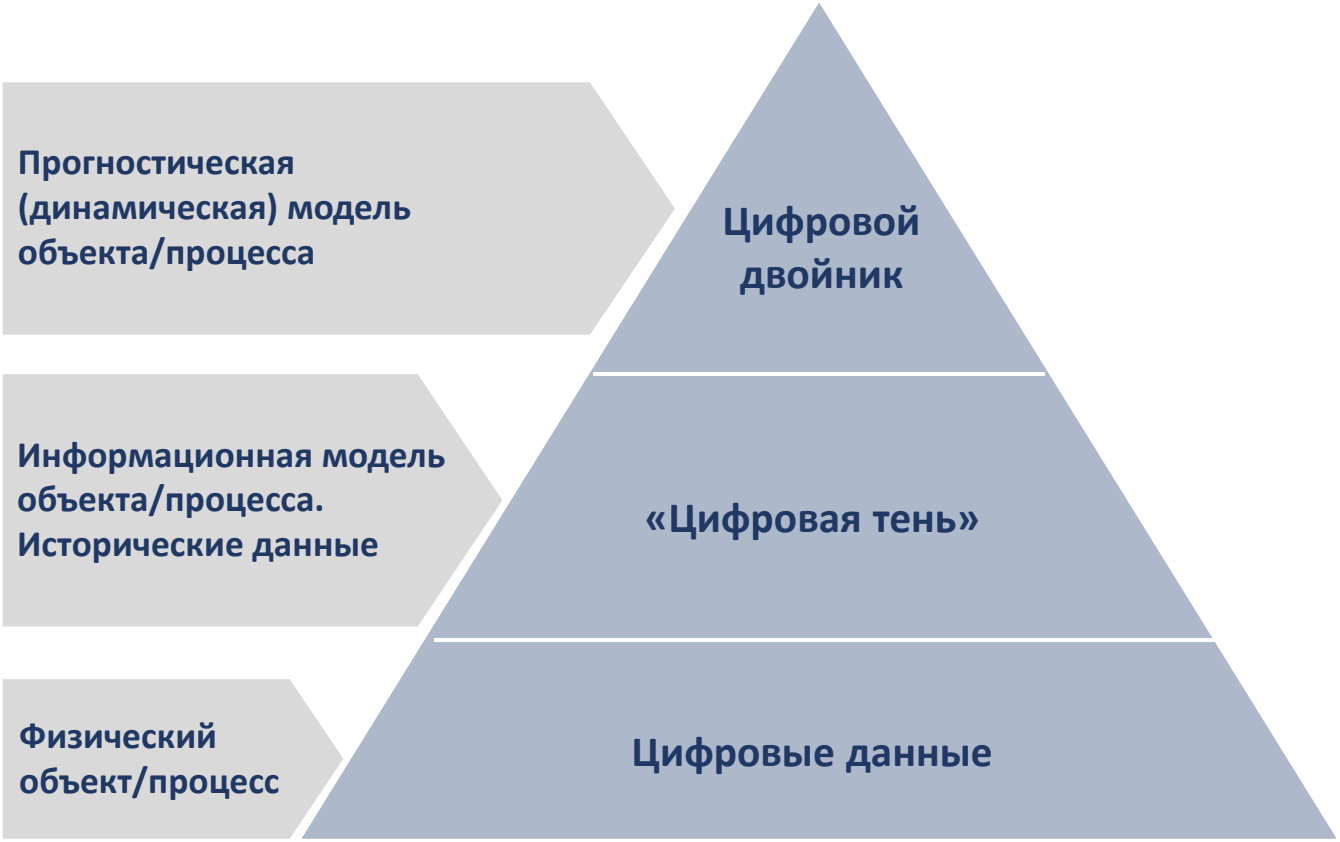


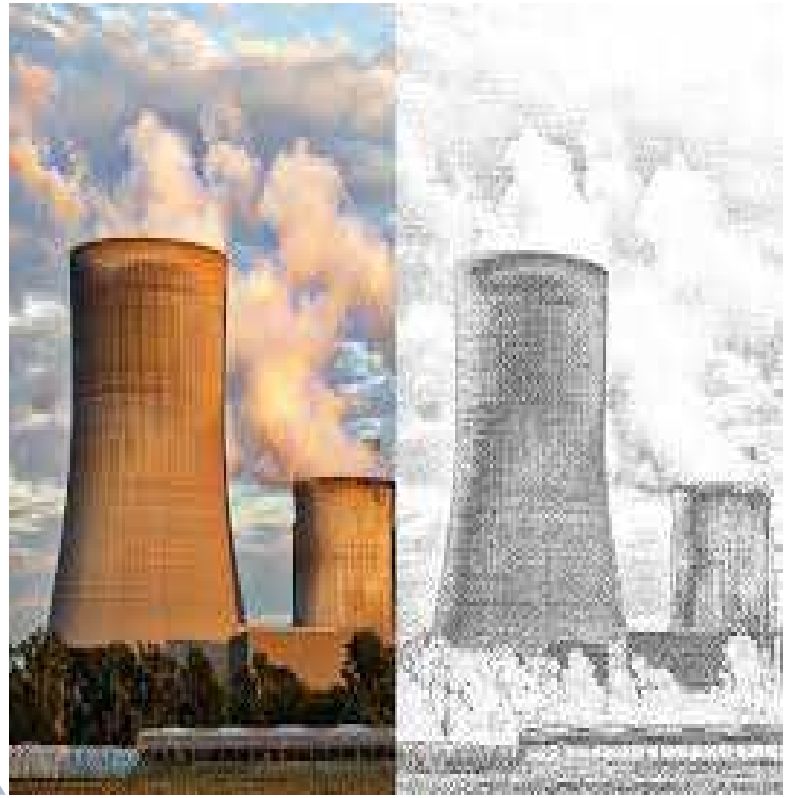
Архитектура комплексных информационных систем предприятия в соответствии с ISA-95 требует решения вопросов интеграции

Ключевым компонентом такой архитектуры является уровень MES-систем, выступающий в том числе связующим звеном между ERP и АСУТП

Различные виды интеграции в архитектуре информационных систем предприятия логично объединить в рамках одной цифровой платформы, размещаемой на уровне MES-систем (Уровень 3 ISA-95)

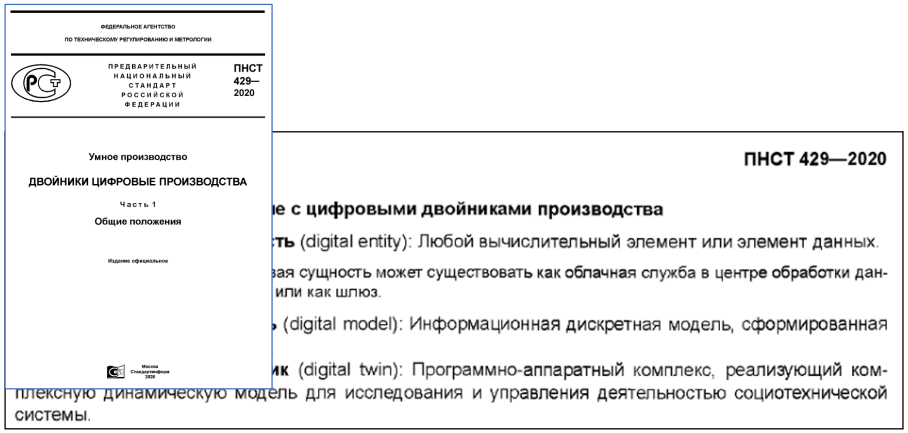
1.1.3 Цифровой двойник – основа концепции Индустрия4.0 (Умное производство)





Ученые спрогнозировали, что к 2025 году данных станет порядка 163 зеттабайт (1 зеттабайт — миллион терабайт данных). Вся эта информация несет ценность и поддается анализу.

1.1.4 Виды цифровых двойников и взаимосвязи между ними



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПНСТ 429—2020

Умное производство

ДВОЙНИКИ ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Часть 1

Общие положения

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2020

ПНСТ 429—2020

е с цифровыми двойниками производства

ть (digital entity): Любой вычислительный элемент или элемент данных.

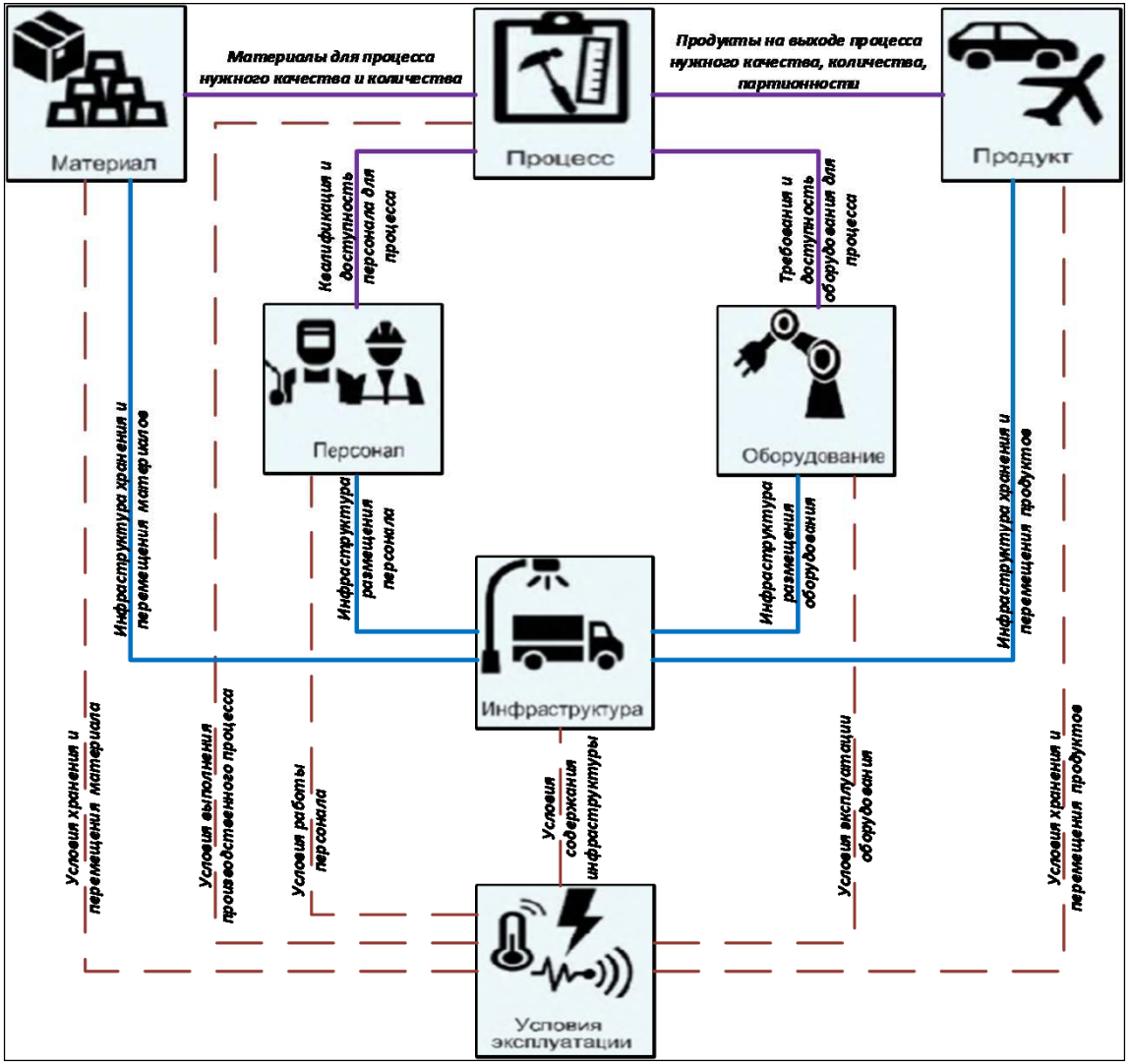
вая сущность может существовать как облачная служба в центре обработки дан- или как шлюз.

(digital model): Информационная дискретная модель, сформированная

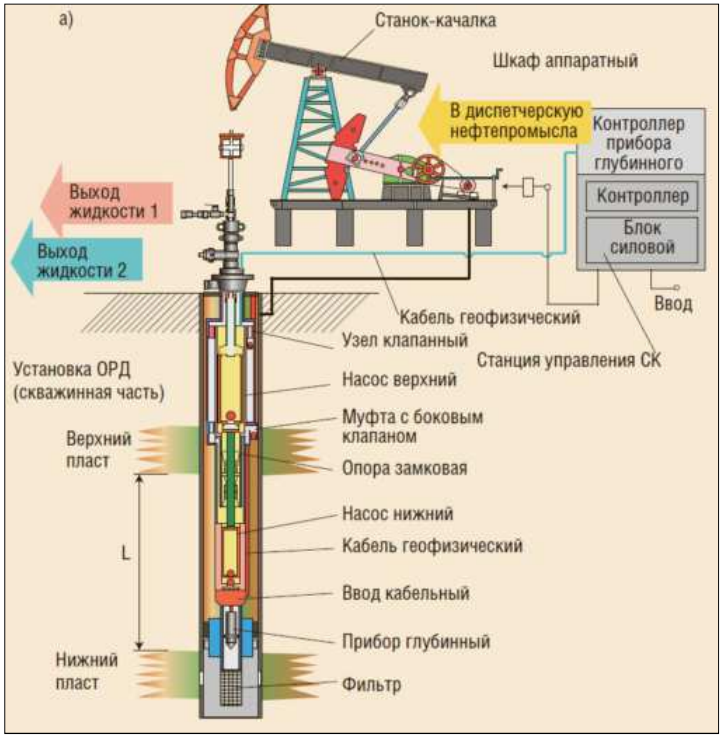
ик (digital twin): Программно-аппаратный комплекс, реализующий комплексную динамическую модель для исследования и управления деятельностью социотехнической системы.

Примеры взаимосвязей между ними

- Установка 1 (**оборудование**) перерабатывает сырую нефть 2 (**материал**) в рамках производственного процесса перегонки 1 (**процесс**) с целью получения бензина марки 3 (**продукт**)
- Производственным процессом перегонки 1 (**процесс**) управляет инженер 3 (**персонал**)
- Компрессор 2 (**оборудование**) расположен в помещении 3 (**инфраструктура**)
- Главный инженер 1 (**персонал**) является руководителем инженера 2 (**персонал**)
- Для работы инженера 3 (**персонал**) и компрессора 2 (**оборудование**) определены требования к окружающей среде 1 (**условия эксплуатации**)
- Производственный процесс перегонки 1 (**процесс**) должен выполняться при заданных температурных режимах 2 (**условия эксплуатации**)



1.1.5 Оборудование как ключевой ЦД в производстве и его жизненный цикл



Данные производственных процессов и об изделиях имеют различную природу и формируются в различных информационных системах на всех стадиях жизненного цикла

- Проектная документация
- Инженерные данные
- Параметры моделирования

- Данные реального времени мониторинга, диагностики и прогнозирование параметров производственных процессов и средств производства
- Характеристики/параметры изделий при испытаниях
- Операционные данные производства

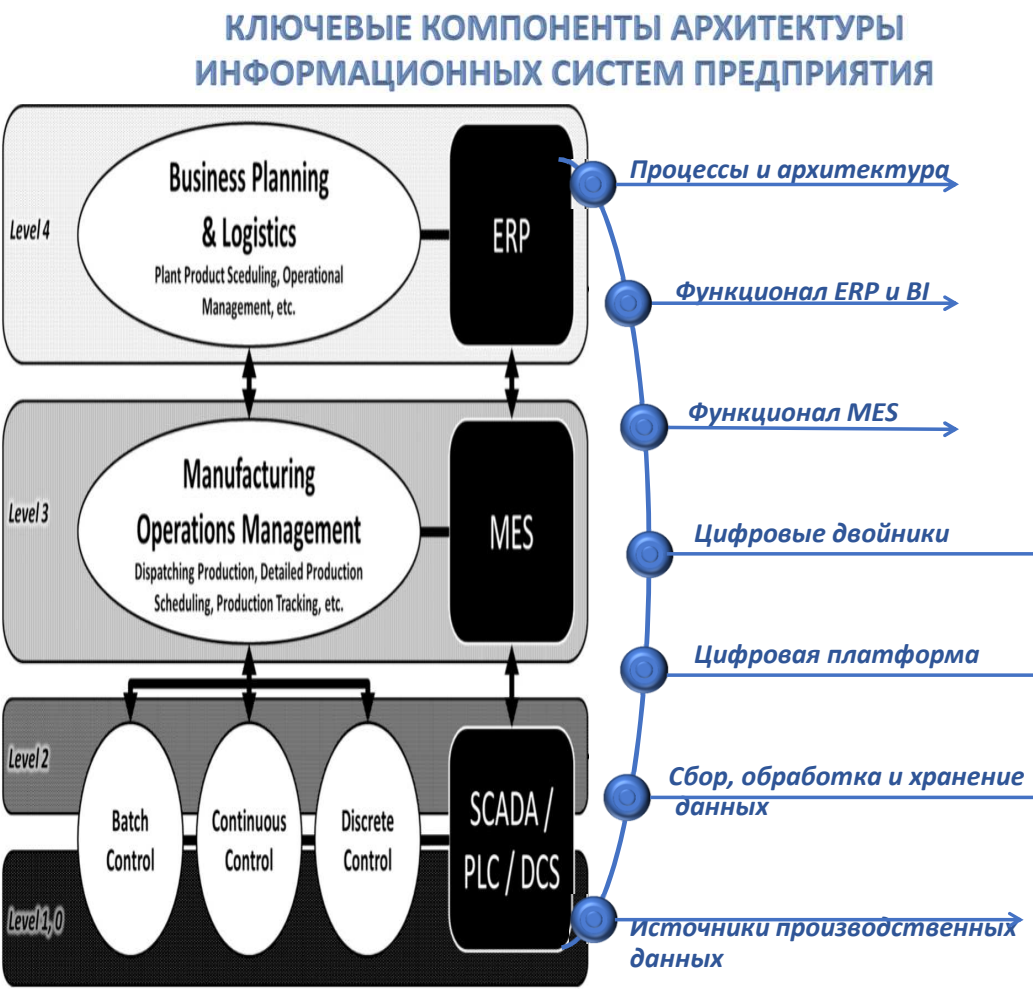
- Данные мониторинга, диагностики и прогнозирования технического состояния изделий в эксплуатации
- Операционные и аналитические данные процессов эксплуатации и технического обслуживания

Цифровой двойник обеспечивает унифицированный доступ к данным различной природы об изделиях и производственных процессах на всех стадиях жизненного цикла

Тема 1 Введение в ЦП ДП

1.2 Архитектура, обзор возможностей и назначение инструментов ЦП ДП

1.2.1 Назначение и позиционирование Цифровой платформы ДатаПлат



Цифровая платформа ДатаПлат – это российская программная платформа для создания прикладных решений в рамках цифровизации производственных процессов.

Цифровая платформа – система взаимоотношений сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда.

Состав ЦП ДП

- **ДатаПлат.Модули мониторинга и работы с цифровыми двойниками**
- **ДатаПлат.Сервер информационной модели с веб-порталом**
- **ДатаПлат.Модуль агрегации производственных данных**
  ДатаПлат.Модуль имитации данных

Свидетельства Роспатента

Включено в реестр

Минцифры России

ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.2.2 Возможности Цифровой платформы ДатаПлат

Адаптированная эталонная модель Промышленного Интернета вещей

8. Клиентские сервисы
Аналитика и информационные панели

7. Прикладные сервисы (приложения)
Контекстуализация, визуализация, моделирование, симуляция

6. Абстрагирование данных
Извлечение, передача и загрузка данных, агрегация, доступ и рабочие процессы

5. Накопление данных
Сбор данных, ведение логов, хранение, структурирование

4. Подключение к Глобальной сети
Интернет-шлюз и платформа

3. Периферийные вычисления
Анализ элементов данных, преобразование, связь и межмашинное (M2M) управление

2. Подключение к локальной сети
Связь (Bluetooth, беспроводные и проводные подключения, LoRa, ZigBee)

1. Физические устройства и контроллеры
«Вещи» (датчики, приборы, контроллеры, машины)

По материалам MESA International

Задачи, решаемые с применением ДатаПлат :

- Функционал работы с информационной моделью предприятия, цифровыми двойниками и оперативный сбор, обработку и хранение больших массивов производственных данных в распределенной среде
- Связь в архитектуре IIoT нижних уровней 1-4 (среда формирования и передачи производственных данных) и верхних уровней 7-8 (производственные и бизнес приложения)
- Российское ПО как основа для MES-систем, включая поддержку миграции с зарубежных MES-систем на российские программные продукты
- Архитектура систему управления производством в соответствие с рекомендациями Industrial Internet Consortium IIRA и RAMI 4.0, MESA International

Ключевыми функциональными возможностями ДатаПлат являются:

- Платформа реализации систем управления производством (MES-систем)
- Единое информационное пространство производственных объектов и устройств, информационные модели предприятия, цифровые двойники
- Широкие возможности визуализации данных, включая отчеты, мнемосхемы, графики, тренды, географические карты
- Сбор и долговременное хранение производственных данных с применением технологии баз данных реального времени
- Гибкие механизмы интеграции с потребителями и источниками производственных данных, поддержка промышленных протоколов сбора данных и протоколов IIoT
- Масштабируемая открытая архитектура, наличие унифицированных интерфейсов для подключения новых модулей и сторонних программных продуктов IIoT
- Механизмы ведения НСИ, поддержка структурирования, иерархии, историчности справочников
- Обеспечение информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных
- Инструменты самодиагностики и контроля состояния окружающей ИТ-инфраструктуры
- Удобные инструменты для работы с историческими и оперативными данными
- Построение многоуровневой иерархии комплексных решений для крупных промышленных холдингов
- Централизованное управление доступом к цифровым двойникам объектов и устройств

1.2.3 Механизмы интеграции сторонних приложений с ЦП ДП

- **Промышленные протоколы (OPC UA/DA/HDA)**
- **Стандартные API (REST API)**
- **Стандартные протоколы доступа к данным (SQL)**
- **Проприетарные API**
- **Шины данных**
- **Брокеры сообщений**

1.2.4 Концептуальная архитектура информационной системы для поддержки жизненного цикла изделия на основе «Цифрового двойника» в ЦП ДП

Информационная модель («Цифровой двойник») изделия/объекта – интегрирующий элемент ИС для поддержки ЖЦ изделия

- Единая точка доступа к данным изделия на всех стадиях ЖЦ
- Единый подход к интеграции
- Отсутствие дублирования данных
- Объединение данных различной природы
- Единая точка управления безопасностью (доступом) к данным
- Меньшие затраты на поддержку интегрированной системы

1.2.5 Функциональная архитектура Цифровой платформы ДатаПлат

Сбор данных	Хранение данных	Управление данными	Обработка данных	Представление данных
•Подсистема интеграции и сбора данных •Подсистема управления сообщениями •Модуль имитации данных •Модуль ручного ввода данных	•Подсистема хранения данных	•Подсистема управления информационными моделями •Подсистема управления НСИ	•Модуль управления рабочими процессами •Модуль производственной отчетности •Модуль производственных расчетов •Модуль управления событиями •Конструктор мнемосхем	•Единый информационный портал •Подсистема визуализации данных •Подсистема предупреждений и уведомлений
•Alpha.Server (Модуль агрегации производственных данных ЦП ДП) *•Kafka (Arenadata Streaming (ADS))*	*•Alpha.Historian (Модуль агрегации производственных данных ЦП ДП)* *•PostgreSQL (Postgres Pro, Arenadata Postgres (ADPG))* *•ClickHouse (Arenadata QuickMarts (ADQM))* *•Сторонние БДРВ (OPC UA/DA/HDA)* *•Сторонние СУБД (SQL)*			

•Подсистема администрирования **•Подсистема безопасности** **•Подсистема самодиагностики** **•Подсистема журналирования**

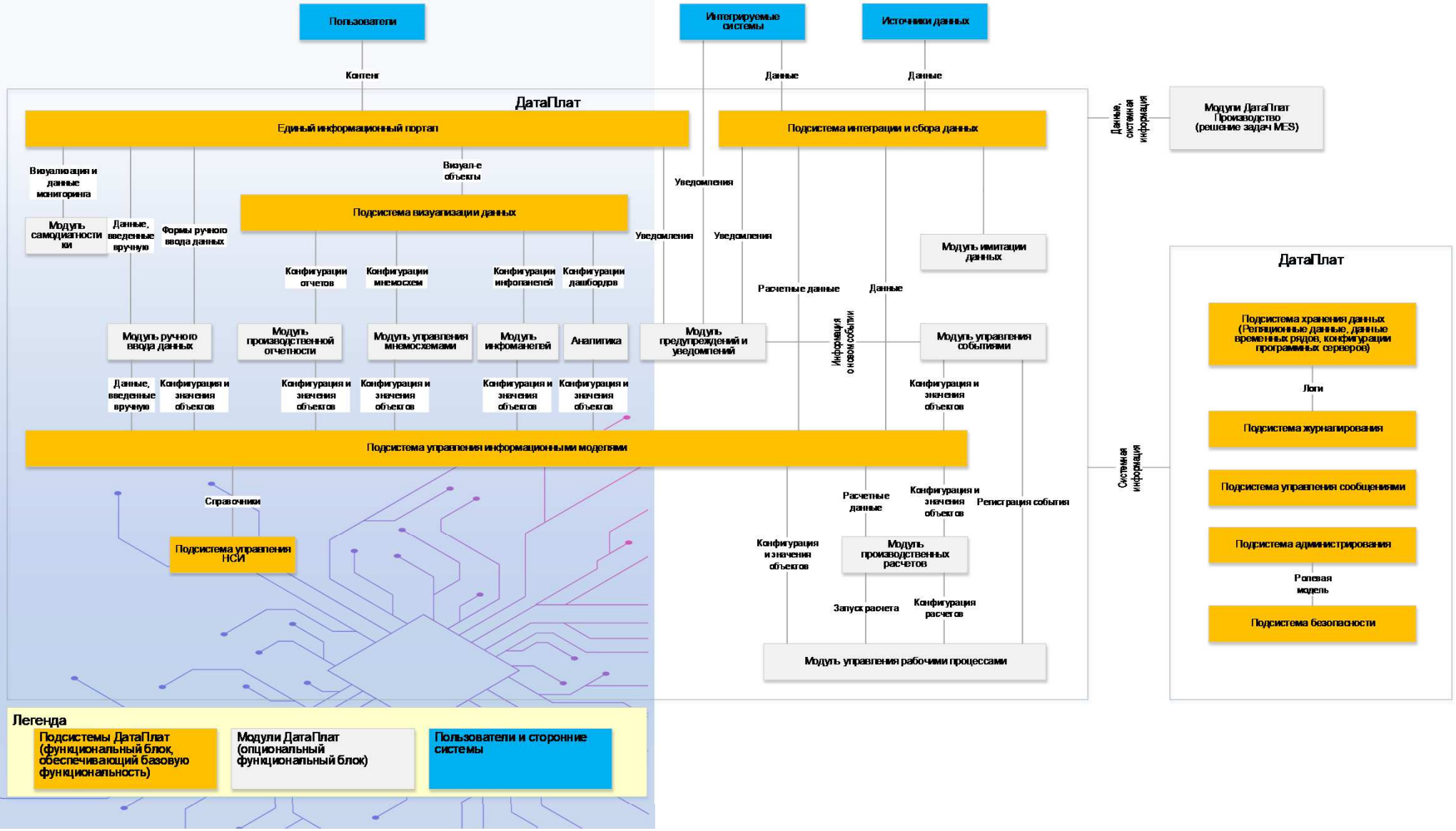
Управление платформой

•Consul *•Grafana* *•Prometeus* *•Docker* *•Nginx*

Компоненты цифровой платформы ДатаПлат

Сторонние опциональные программные компоненты

1.2.6 Функциональная архитектура и взаимосвязи компонентов ДатаПлат



1.2.7 Назначение компонентов Цифровой платформы ДатаПлат

Модуль управления рабочими процессами (Определение, выполнение, мониторинг шагов рабочих процессов по взаимодействию с цифровыми двойниками)

Модуль производственной отчетности (Создание и генерации производственных отчетов, отражающих состояние цифровых двойников и/или производственных процессов)

Конструктор мнемосхем (Создание, редактирование и просмотр мнемосхем на основе данных цифровых двойников)

Модуль производственных расчетов (Выполнение расчетных процедур на основе данных цифровых двойников (чтение, обработку и запись результатов)

Модуль управления событиями (Управление шаблонами событий, в том числе настройками условий формирования событий и подписками на события, контроль установок цифровых двойников в реальном времени, оповещение подписчиков о возникновении событий)

ДатаПлат.Сервер информационной модели с веб-порталом (Базовый сервер)

Подсистема управления информационными моделями (Конфигурирование объектно-ориентированных моделей (цифровых двойников) производственной деятельности в виде иерархического дерева производственных объектов и оборудования)

Подсистема интеграции и сбора данных (Обеспечение взаимодействия ЦП ДП с потребителями и источниками данных цифровых двойников, обеспечения взаимодействия между с модулями и подсистемами ЦП ДП, смежными информационными системами)

Подсистема предупреждений и уведомлений (Рассылка предупреждений и уведомлений пользователям о различных событиях, происходящих в ЦП ДП, в том числе связанных с жизненным циклом информационных моделей)

Единый информационный портал (Единая точка доступа конечных пользователей к функциям подсистем и модулей ЦП ДП)

Подсистема управления НСИ (Централизованное ведение справочников и другой нормативно-справочной информации ЦП ДП)

Подсистема хранения данных (Хранение данных ЦП ДП и предоставление доступа к ним)

Подсистема управления сообщениями (Обмен сообщениями между модулями и подсистемами ЦП ДП)

Подсистема журналирования (Ведение и просмотр журнала действий пользователей, администраторов, межпрограммного и межмодульного взаимодействия)

Подсистема визуализации данных (Представление данных цифровых двойников ЦП ДП в виде мнемосхем, трендов, отчетов, диаграмм, географических карт)

Подсистема администрирования (Управление лицензиями и обновлениями ЦП ДП, конфигурирования программных серверов ЦП ДП)

Подсистема безопасности (Обеспечение информационной безопасности ЦП ДП, аутентификации и авторизации пользователей)

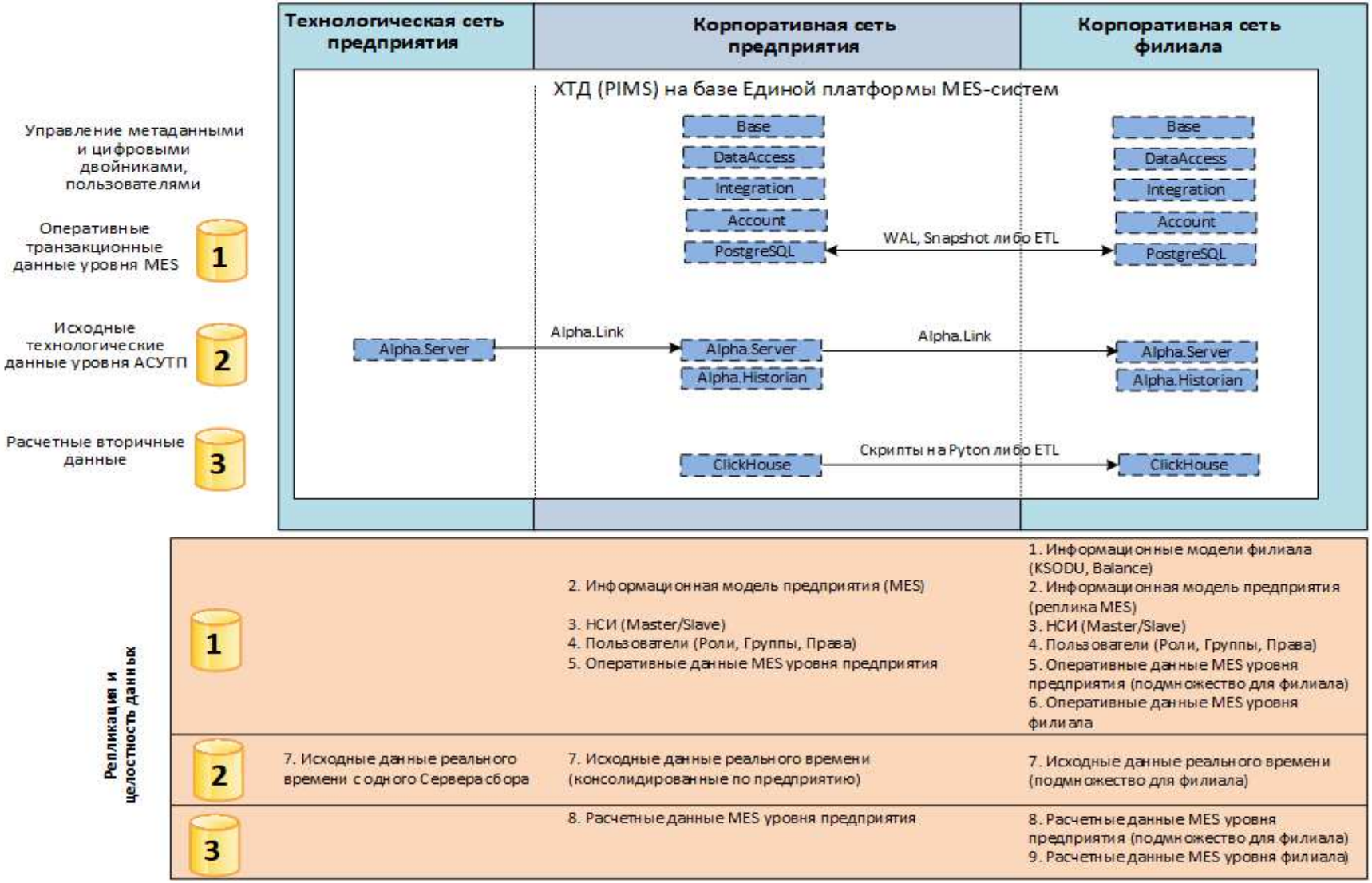
Подсистема самодиагностики (Централизованный мониторинг работоспособности используемых ЦП ДП компонентов ИТ-инфраструктуры и программных серверов ЦП ДП, распределение нагрузки программных серверов ЦП ДП)

Модуль агрегации производственных данных (Сбор данных в реальном времени и долговременное хранение производственных данных. Представляет собой ребрендированное программное обеспечение Alpha.Server и Alpha.Historian (Вендор АО «Атомик Софт»))

Модуль имитации данных (Воспроизведение исторических данных в текущий момент времени с возможностью задать ускорение проигрывания, загрузка данных из внешних файлов установленного формата в источники данных ЦП ДП)

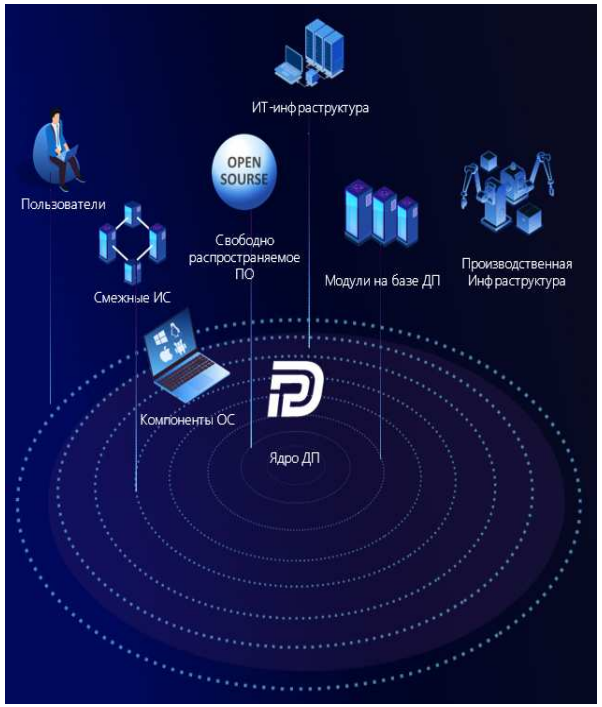
Модуль ручного ввода данных (Ввод пользователями данных цифровых двойников в ситуациях, когда отсутствует возможность сбора соответствующих данных автоматизированным способом)

1.2.8 Единая архитектура данных на базе ДатаПлат (пример)



1.2.9 Экосистема ЦП ДП

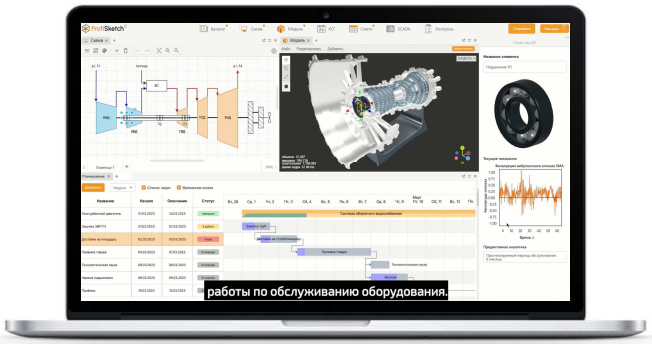
1. Пользователи с доступом на основе ролевых моделей включая Администраторов и Кураторов ИБ
2. Производственная инфраструктура предприятия – цифровые двойники оборудования, процессов, персонала и пр.
3. ИТ-инфраструктура функционирования ЦП ДП, включая сервера, коммуникации, оборудование конечных пользователей
4. Смежные информационные системы, с которыми может интегрироваться
5. ОС Windows и Linux , в среде которых функционирует ЦП ДП, включая поддерживаемые веб-браузеры Chrome выше 88, Edge выше 88, Yandex выше 23
6. Дополнительные внешние модули, созданные на базе API/SDK, включая подключаемые расчетные библиотеки, программные модули ДатаПлат Производство
7. Набор компонентов свободно распространяемого программного обеспечения, применяемый для реализации функционала компонентов ЦП ДП (например, Реляционная БД -Postgres Pro Standard или Postgres Pro Enterprise)
8. Ядро ЦП ДП в составе ключевых и опциональных подсистем Базового сервера, а также группа модулей ДатаПлат для работы с цифровыми двойниками



1.2.10 Цифровой двойник в ДатаПлат

Реализацию цифрового двойника как составной части единой информационной модели предприятия, на платформе ДатаПлат определяют следующие аспекты:

- Декомпозиция/иерархия узлов/блоков
- Атрибуты/показатели, включая ссылки на источники
- Алгоритмы/расчеты вторичных показателей
- Порядок расчетов
- События
- Описательная документация
- Исторические и прогнозные данные
- Версионность
- Экспертная база диагностики/поведения
- Визуализация через мнемосхемы/отчеты/3D/дашборды



Цифровые двойники (согласно ПНСТ 429-2020)	Реализация в ДатаПлат
Персонал Пример: местоположение, температура, пульс и пр.	• Подсистема управления информационными моделями • Подсистема управления НСИ • Модуль управления бизнес-процессами • Модуль управления событиями • Модуль производственных расчетов
Оборудование Пример: ручной инструмент, станок с ЧПУ, конвейерная лента, роботы и т.д.	
Материал Пример: сырье, полуфабрикаты, добавки, присадки и т.д.	
Процесс Пример: производственные процессы, процессы обслуживания, процессы управления и т.д.	
Инфраструктура Пример: помещения специального назначения, здания, энергоснабжение, водоснабжение, устройства управления условиями эксплуатации и т.д.	
Условия эксплуатации Пример: температура, влажность, освещенность и т.д.	
Продукт Пример: желаемый результат или побочный продукт производственного процесса	

Тема 2 Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)

2.1 Единый информационный портал

2.1.1 Представление данных в Цифровой платформе ДатаПлат

Единый информационный портал Цифровой платформы ДатаПлат обеспечивает для конечного пользователя удобный, унифицированный и персонализированный доступ к функционалу и данным ЦП ДП

- Единая точка входа для всех пользователей
- Доступ к функциям всех модулей, подсистем согласно ролевой модели
- Область для работы с модулями, подсистемами и функциями ЦП ДП
- Отображение уведомлений и журнала действий пользователя на портале в рамках активной сессии
- Позволяет пользователю формировать перечень материалов для быстрого доступа
- Горячие кнопки доступа к трендам, справке, уведомлениям, журналу
- Возможность унифицированного доступа к сторонним прикладным системам

Тема 2 Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)

2.2 Источники данных. Имитатор сигналов и имитатор загрузки данных

2.2.1 Подсистема интеграции, сбора и передачи данных

Подсистема обеспечивает работу с различными источниками данных, интеграцию подсистем ЦП ДП со сторонними системами

- Сбор данных из разнородных источников информации:
  - данные производственных и технологических параметров работы оборудования с локальных серверов сбора данных (архивов данных)
  - данные АСУТП, включая контроль достоверности и качество сигналов и параметры уставок
  - данные локальных систем автоматики и мониторинга
  - данные специализированных средств лабораторной диагностики, не связанных с АСУТП

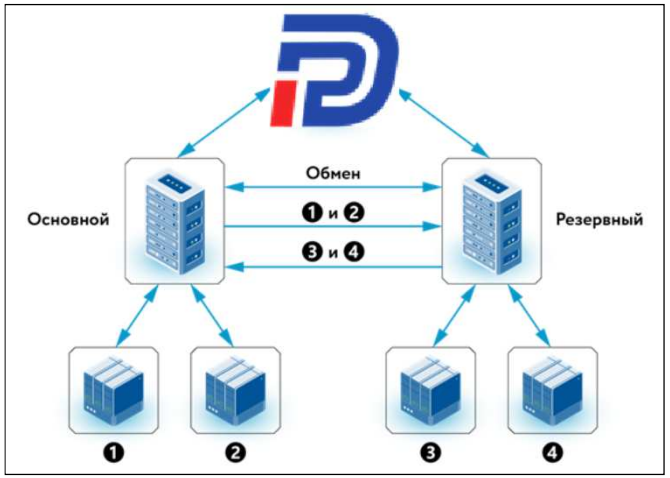
- Предоставление методов для межпрограммного взаимодействия (API/SDK):
  - передача данных журнала действий пользователей и событий
  - передача данных информационной модели
  - экспорт производственных данных (оперативные, исторические)
  - передача сформированных отчетов

2.2.2 Модуль агрегации производственных данных

Модуль, функционируя в качестве независимого сервиса, обеспечивает сбор по различным промышленным протоколам и долговременное хранение производственных данных (тэгов/сигналов) и оперативный доступ к ним со стороны ДатаПлат

Протоколы:

- OPC DA
- OPC HDA
- OPC AE
- OPC UA
- МЭК-101
- МЭК-104
- МЭК-61850
- Modbus RTU
- Modbus TCP
- RP-570
- SQL
- Syslog
- MQTT
- BACnet
- FINS



- Собственная NoSQL СУБД (БДРВ) оптимизированная для хранения и предоставления временных рядов
- Производительность не зависит от объема и глубины хранения данных
- Построение локальных и консолидированных хранилищ данных в распределенных системах
- Возможность многократного дублирования исторических БД
- Гарантированное сохранение данных
- Возможность многократного дублирования исторических баз
- Гарантированная запись всех данных в каждую реплику за счет буферизации данных на источнике
- Резервирование вычислительных узлов системы
- Транзакционность обмена между узлами системы
- Буферизация данных на вычислительных узлах при обмене и сохранении истории

2.2.3 Подсистема хранения и обработки данных

Подсистема обеспечивает обработку и хранение оперативных и исторических данных

- Применение трех систем управления данными:
  - базы данных реального времени (хранение данных уровня АСУТП)
  - базы данных временных рядов (хранение расчетных вторичных показателей деятельности предприятия)
  - реляционной базы данных (хранение оперативных транзакционных данных управления производством, информационной модели предприятия)
- Регистрация и хранение различных параметров:
  - значения измеряемых аналоговых и дискретных сигналов
  - изменения состояний
  - выход параметров за аварийные и предупредительные уставки и вхождение их в норму

2.2.4 Модуль имитации данных

Модуль обеспечивает проигрывание исторических данных в текущий момент времени с возможностью задать ускорение проигрывания, а также загрузку данных из внешних файлов установленного формата в источники данных ДатаПлат

- Создание имитаторов без ограничения по их количеству и количеству сигналов в одном имитаторе
- Запись данных как в тот же источник и/или тег, так и в другой источник и/или тег
- Визуализация трендов как исторических, так и экстраполированных данных
- Загрузка данных в источники данных из файлов заданной структуры формата .csv

Тема 2 Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)

2.3 Управление нормативно-справочной информацией

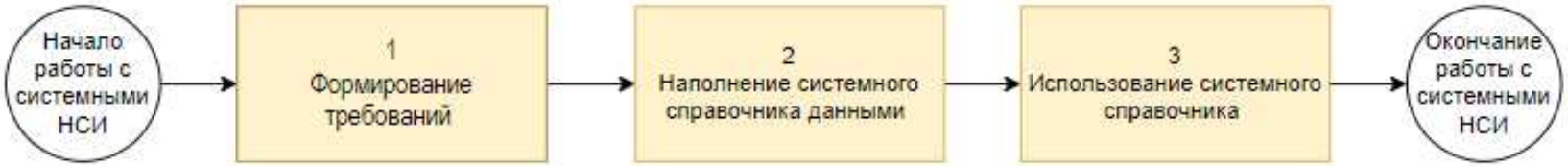
2.3.1 Подсистема управления НСИ

Подсистема обеспечивает формирование, хранение и единое использование необходимых для функционирования ЦП ДП справочников

Нормативно-справочная информация (НСИ) - условно-постоянная часть всей корпоративной информации, не претерпевающая существенных изменений в процессе деятельности организации.

- конфигурирование и ведение справочников и другой нормативно-справочной информации
- поддержка работы со справочниками: поиск по справочникам, группировка справочников
- наличие в системе комплекта предзаполненных системных справочников, необходимых для функционирования приложений ЦП ДП

Цепочка действий для управления процессом ведения системных НСИ



Цепочка действий для управления процессом ведения пользовательских НСИ

Тема 2 Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)

2.4 Конфигурирование и управление информационными моделями

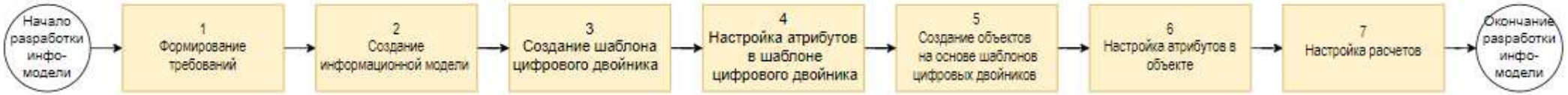
2.4.1 Подсистема управления информационными моделями

Подсистема предназначена для конфигурирования объектно-ориентированных моделей (цифровых двойников) производственной деятельности в виде иерархического дерева производственных объектов и оборудования.

Преимущества использования ИМ: все данные об объекте сконцентрированы в одном месте

- управление шаблонами объектов
- ведение реестра объектов и их атрибутов различных типов
- построение информационной модели в соответствии с организационной / иной структурой предприятия
- настройка интеграции с различными источникам данных: ОРС, Временные ряды и другие
- настройка расчетов с использованием собственной библиотеки функций, а также с использованием подключаемых библиотек

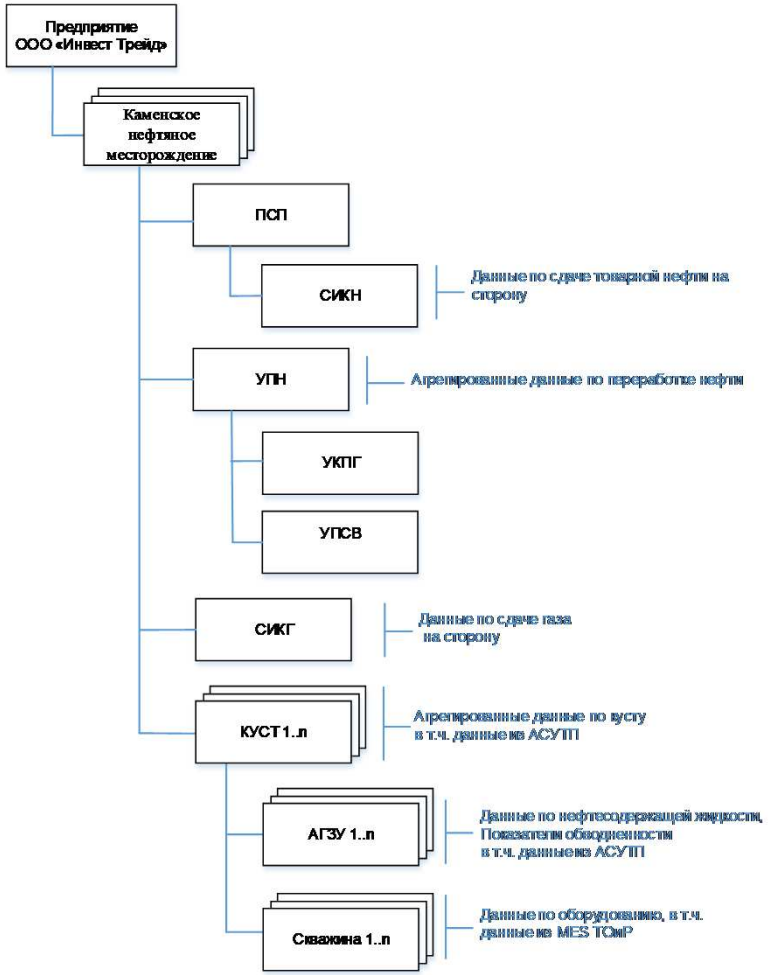
Цепочка действий для создания информационной модели объекта в ЦП ДП:

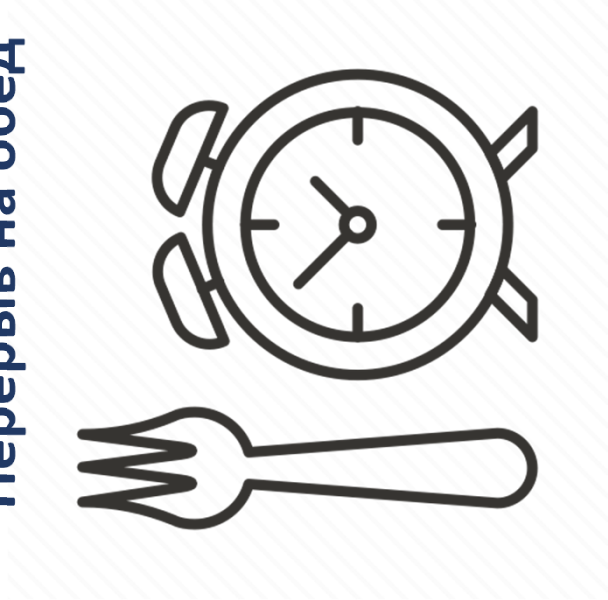


2.4.2 Конфигурирование и управление ИМ

- Информационная модель (далее ИМ) содержит иерархическую структуру производственных объектов и их характеристик
- Для каждого производственного объекта любого уровня иерархии в модели доступно конфигурирование любого количества атрибутов, описывающих показатели объекта
- Виды объектов: получаемые из источников данных, расчетные, константные, ссылки, визуальные объекты

Фрагмент информационной модели (пример)

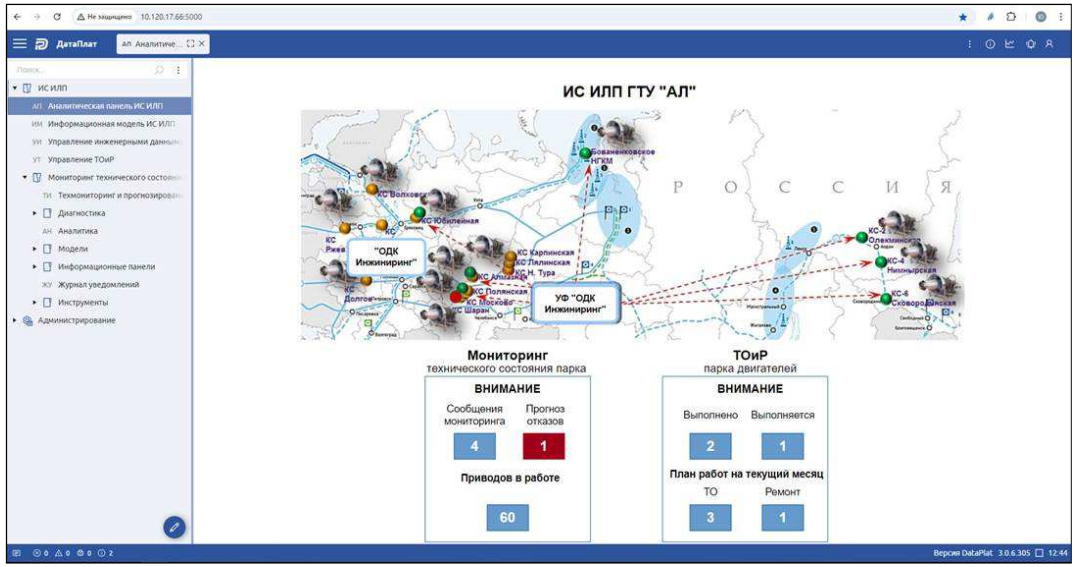


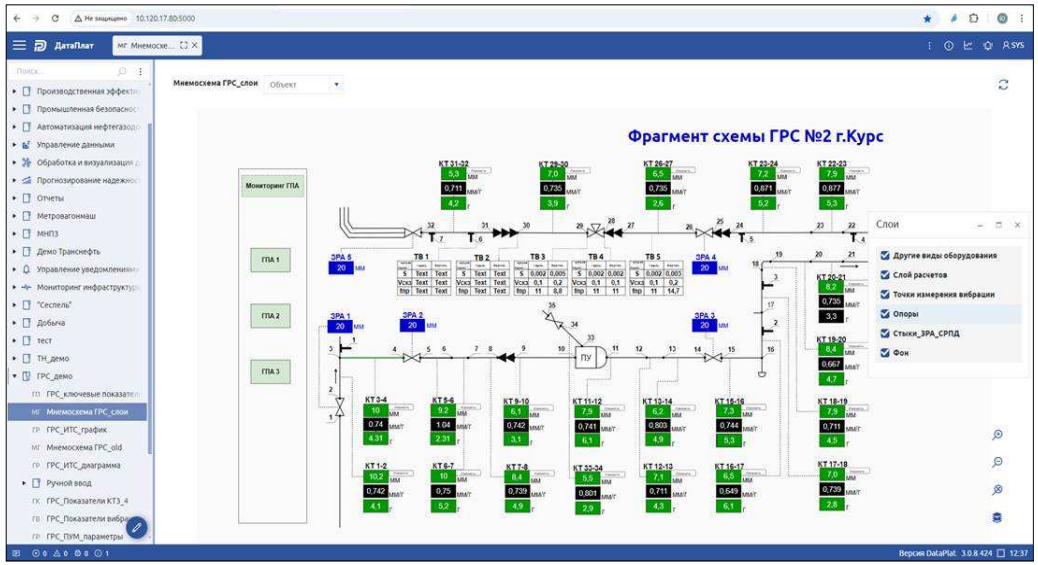

Перерыв на обед

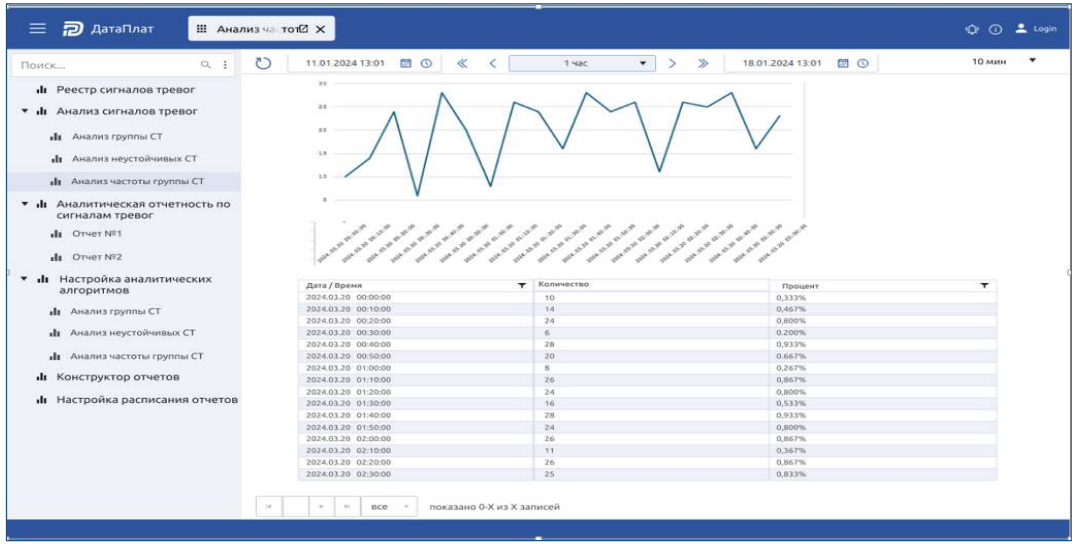
Тема 2 Информационная модель производственной деятельности (цифровой двойник)

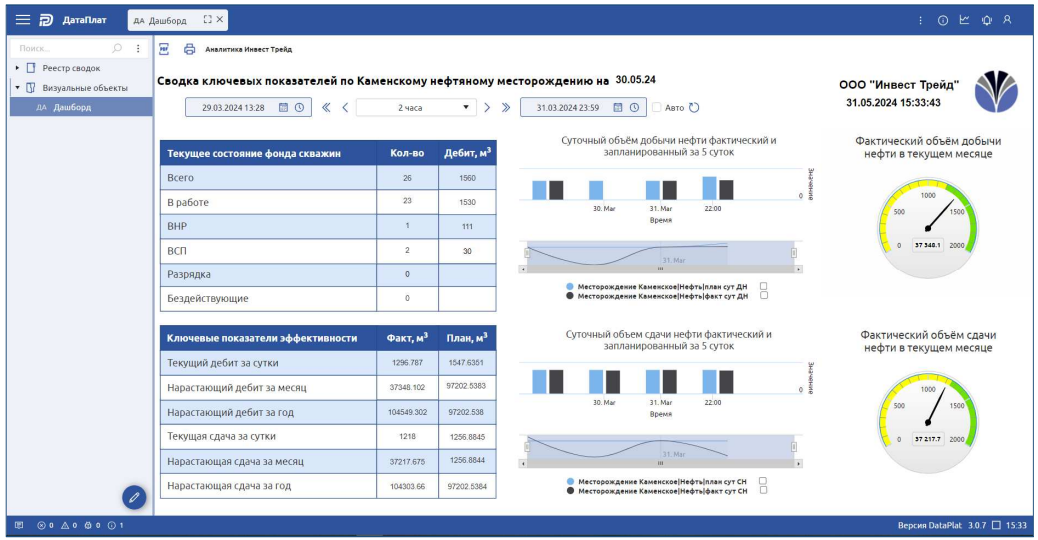
2.5 Практика по изученным темам

2.5.1 Тестовые примеры в Цифровой платформе ДатаПлат









Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
dataplat@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
dataplat@infteh.ru